

“AÑO 2026”

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY”



PROGRAMA DE ESTUDIOS: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB

SISTEMA DE GESTION DE DESCUENTOS

PRESENTADO POR:

CORONEL ROJAS, Ricardo Samuel

SAN AGUSTÍN DE CAJAS – HUANCAYO

2026

1. ENUNCIADO DEL PROYECTO

Desarrollar un programa para una tienda que determina descuentos y obsequios en la venta de un producto. El sistema debe calcular lo siguiente según la cantidad de docenas adquiridas y el importe a pagar:

- **Descuento:** 20% si se adquieren 10 o más docenas; 10% si son menos de 10 docenas.
- **Obsequio:** 2 lapiceros por cada docena adquirida si el importe a pagar es igual o mayor a 200; 0 lapiceros si es menor a 200.
- **Salidas requeridas:** Importe de la compra, importe del descuento, importe a pagar y cantidad de lapiceros de obsequio.

2. MODELO DE PROCESO DE SOFTWARE

Se utilizará el **Modelo Iterativo e Incremental**. Este modelo es ideal para este tipo de requerimientos porque permite desarrollar la lógica del sistema en pequeñas iteraciones funcionales (primero el cálculo del importe base, luego la lógica de descuentos, y finalmente la lógica de obsequios), evaluando cada componente por separado antes de integrarlos en la aplicación final.

3. METODOLOGIA

Se aplicará la metodología **Scrum**:

- **Product Backlog:** Lista de tareas que incluye la creación de la interfaz, el algoritmo de descuentos y el algoritmo de lapiceros.
- **Sprint:** Un único ciclo de desarrollo corto donde se tomarán todos los requerimientos y se transformarán en un incremento de software funcional.
- **Review:** Verificación final de los cálculos ingresando datos de prueba para asegurar que los porcentajes y obsequios coincidan con las tablas del enunciado.

4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

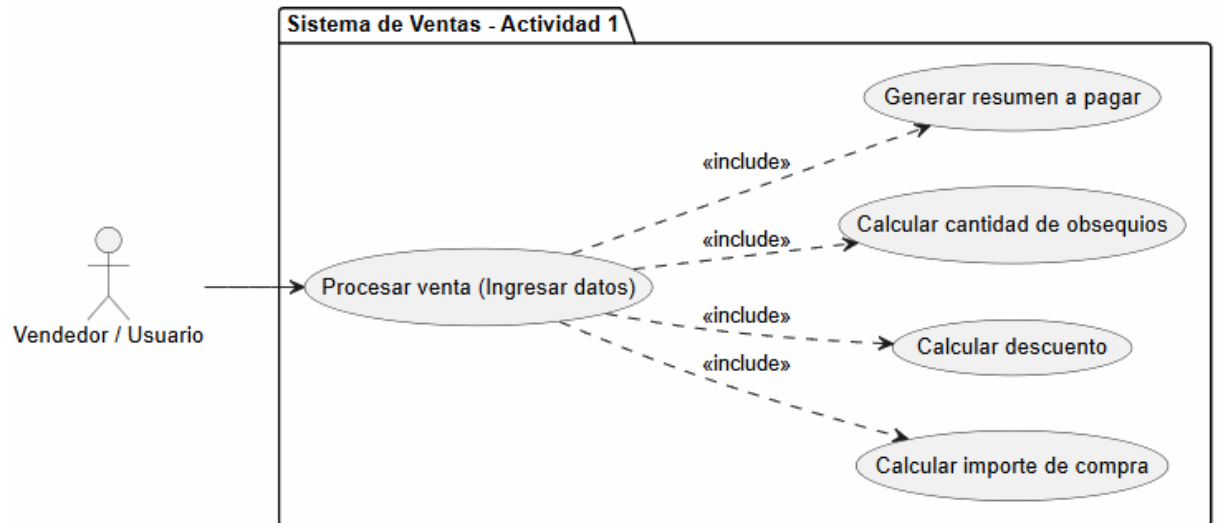
Requerimientos Funcionales (RF):

- **RF1:** El sistema debe permitir al usuario ingresar el precio por docena y la cantidad de docenas adquiridas.
- **RF2:** El sistema debe calcular el "Importe de la compra" multiplicando el precio por la cantidad de docenas.
- **RF3:** El sistema debe calcular el "Importe del descuento" aplicando el 20% o 10% sobre el importe de la compra, dependiendo de si la cantidad de docenas es ≥ 10 o < 10 .
- **RF4:** El sistema debe calcular el "Importe a pagar" restando el descuento al importe de la compra.
- **RF5:** El sistema debe calcular la "Cantidad de lapiceros" otorgando 2 por docena si el importe a pagar es ≥ 200 , o 0 si es < 200 .
- **RF6:** El sistema debe mostrar en pantalla los 4 resultados finales de manera clara.

Requerimientos No Funcionales (RNF):

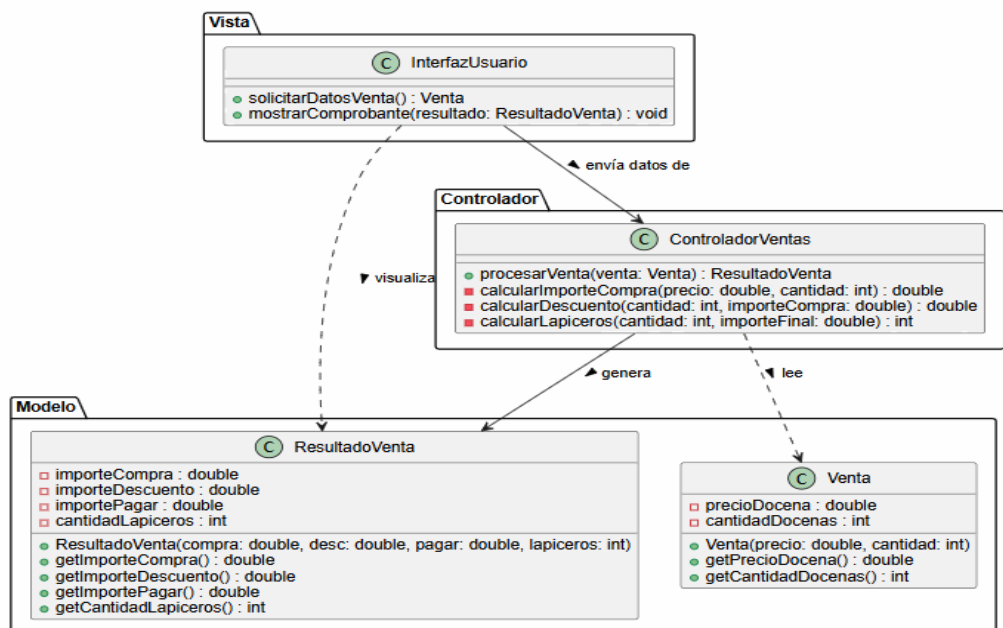
- **RNF1:** La interfaz de usuario debe ser intuitiva y clara para facilitar el ingreso de datos.
- **RNF2:** El sistema debe realizar los cálculos y mostrar los resultados en menos de 1 segundo.
- **RNF3:** El código debe estar modularizado para facilitar futuras actualizaciones en las reglas de negocio (ej. cambios en los porcentajes de descuento).

5. CASOS DE USO DE LOS REQUERIMIENTOS

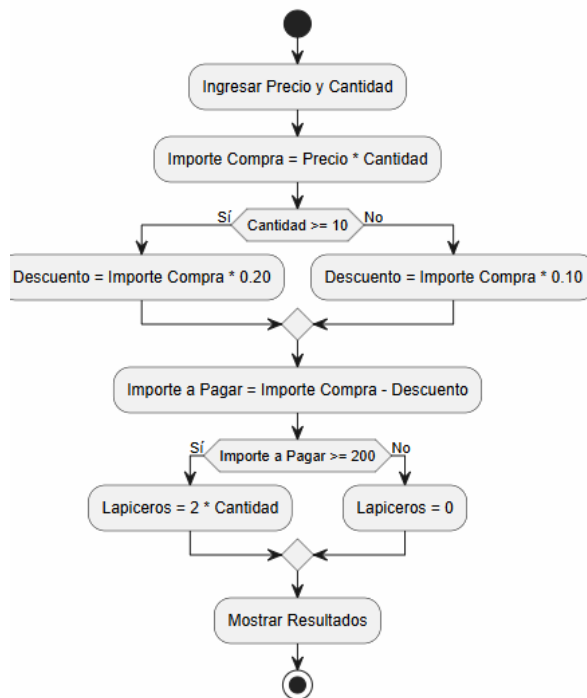


6. DISEÑO DE LA APLICACIÓN

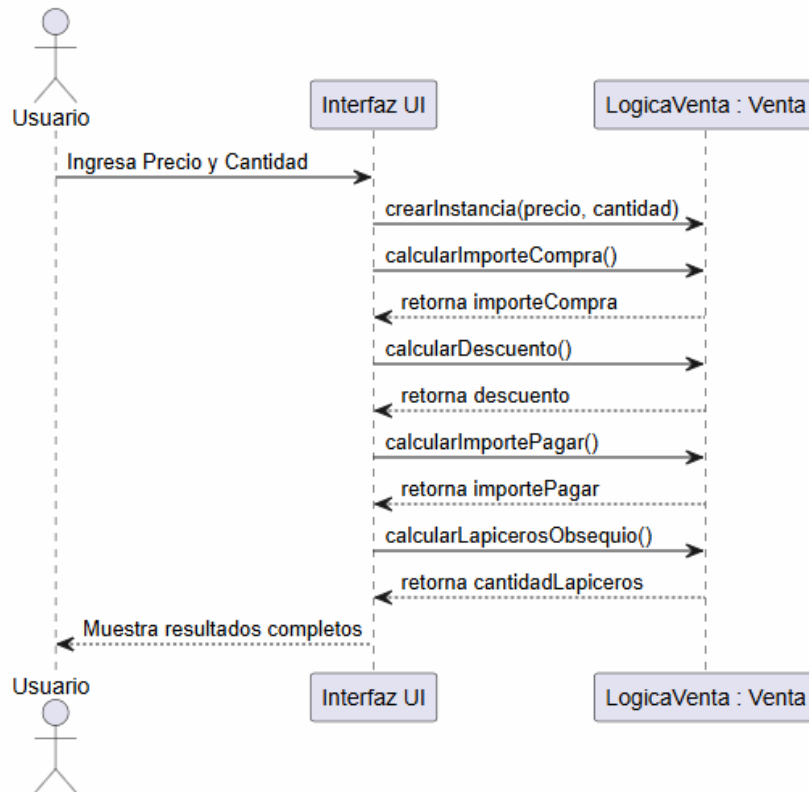
6.1. Diagrama de clases:



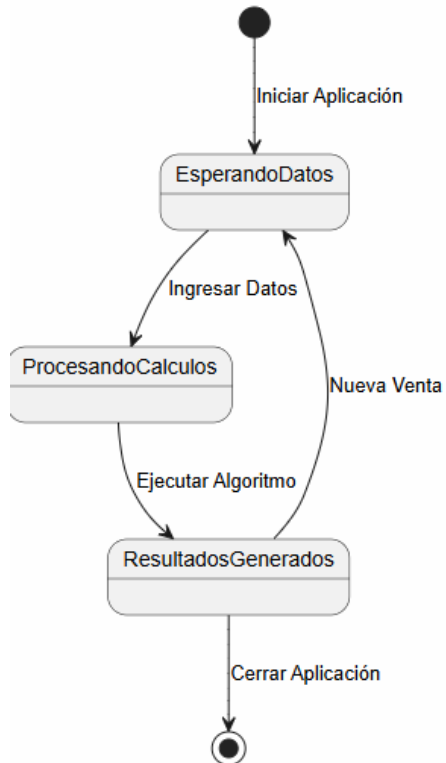
6.2. Diagrama de actividad:



6.3. Diagrama de secuencia:



6.4. Diagrama de estados:



6.5. Diagrama de componentes:

